

Ứng dụng của cây đoạn

Ghi chú theo slide

Lin Tao

IOI 2004

Nguồn gốc: Applications of segment trees

IOI 2004 / Lin Tao.ppt

1 Cấu trúc cơ bản

Slide định nghĩa nút $T(a, b)$ quản lý đoạn $[a, b]$. Khi độ dài lớn hơn 1, nút tách thành hai nửa; khi độ dài bằng 1, ta tới lá. Vì chiều cao cây là $\mathcal{O}(\log L)$, các thao tác cập nhật và truy vấn trên đoạn thường được đưa về một số nút chuẩn có kích thước $\mathcal{O}(\log L)$.

2 Các ví dụ

Bài *Snake* của SGU 128 xuất hiện như ví dụ đầu tiên: truy vấn hình chữ nhật $x_1 < x < x_2, y_1 < y < y_2$ được xử lý bằng cách lưu thông tin theo trục tọa độ.

Bài *Cuboid* của POI 1999 có $N \leq 5000$ điểm $P(x, y, z)$ và quan hệ trội $P_x > Q_x, P_y > Q_y, P_z > Q_z$. Các ký hiệu $y[i]$, $\max[i]$ và $T[x, y]$ trên slide cho thấy cây đoạn được dùng để duy trì giá trị tốt nhất theo một hoặc hai chiều sau khi đã sắp xếp chiều còn lại.

Ví dụ thứ ba là hệ thống thống kê chiến trường: truy vấn và cập nhật trong lưới $[1, 2^k] \times [1, 2^k]$. Cây đoạn hai chiều hoặc cây đoạn kết hợp mảng có thể đổi bộ nhớ lấy thời gian, tùy giới hạn n, m, v .

3 Bài học

Cây đoạn mạnh vì biến truy vấn liên tục trên đoạn thành hợp của ít nút rời nhau. Khi bài toán có nhiều chiều, cần cân nhắc chiều nào sắp xếp ngoại tuyến, chiều nào đưa vào cây, và thông tin nào thật sự phải lưu ở mỗi nút.